PLANEADOR DEL DOCENTE

Química

Planeador del área · las ocho clases

8
clases de 120 min

DOCENTE _____ GRUPO _____ FECHA _____

PARA QUÉ EXISTE ESTE DOCUMENTO

La calidad de la clase no puede depender de qué profesor llegue ese sábado. Por eso el método de EDUCATE no vive en el profesor: vive en el cuaderno del estudiante. Este planeador no te pide saber química de memoria; te dice qué hacer con el libro y con el cuaderno en cada uno de los 120 minutos, y dónde termina lo fijo y empieza tu aporte.

LIBRO tiene la pregunta › **CUADERNO** tiene el andamiaje para resolverla › **PLANEADOR** te dice qué hacer con los dos › **GUÍA** pone ese plan en pantalla

EL INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO DEL ÁREA: LA PARTÍCULA Y SU UNIDAD

Casi ninguna pregunta de Química se resuelve recordando una fórmula. Se resuelve preguntando qué se observó, qué se midió y con qué unidad, y qué hacen las partículas. Es el instrumento que el estudiante encuentra en la portada del área, en la página 182: un número sin unidad no dice nada, y una partícula que no sabe dibujar todavía es solo una palabra. Un estudiante que acierta con el instrumento vacío no aprendió la estrategia: adivinó, y en la prueba real no va a tener a quién preguntarle.

EL ÁREA EN NÚMEROS

43	60	24	11	47
páginas del cuaderno con la portada	preguntas del libro con su instrumento	preguntas tipo Saber 11	sellos «aquí entra el profe»	avisos del libro antes de entrar

LAS TRES COMPETENCIAS QUE EVALÚA LA PRUEBA DE CIENCIAS NATURALES

UC
Uso comprensivo del conocimiento científico: usar conceptos y modelos de la química (partículas, moles, propiedades) para entender una situación

EF
Explicación de fenómenos: explicar lo que se observa con lo que hacen las partículas, y juzgar si una explicación alcanza

IN
Indagación: cambiar una sola variable, comparar contra un testigo y sacar solo la conclusión que los datos permiten

ANTES DE EMPEZAR EL ÁREA

Ninguna dinámica de este planeador usa sustancias, fuego ni calor de verdad: todo se hace con el cuerpo, tarjetas, cinta, clips y el tablero, y los experimentos de los retos se diseñan en papel. Si un estudiante propone «hagámoslo de verdad», la respuesta en el salón es no. Y cuatro claves del libro son discutibles (misión 3, pregunta 9; misión 5, pregunta 10; misión 6, preguntas 5 y 6): están en la hoja de su clase.

SI QUÍMICA NO ES TU FUERTE

No necesitas ser químico. La segunda hoja de cada clase trae los cuatro conceptos que tienes que poder explicar en dos minutos, y el cuaderno marca con un sello «Alto · aquí entra el profe» las once preguntas donde el estudiante no puede seguir sin ti. Lo demás lo resuelve el instrumento: qué se observó, qué se midió y con qué unidad, qué hacen las partículas.

LO QUE LA COORDINACIÓN REVISA, SIN HABER ENTRADO A LA CLASE

Tres cuadernos al azar del grupo. No se mira si la respuesta está buena: se mira si el instrumento está lleno. Marca tú mismo esta lista al terminar el sábado.

- ☐ El instrumento de pensamiento está lleno en las diez preguntas, acertadas o no.
- ☐ «Mi primera idea, antes de hacer nada» tiene algo escrito en todas las preguntas.
- ☐ Los sellos «Alto · aquí entra el profe» tienen escrito «lo que explicó, en mis palabras».
- ☐ Las dos caritas de la clase están marcadas y la clase está anotada en la portada del área.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Las ocho clases

Mapa del área de un vistazo

43
páginas del cuaderno

QUÉ SE VE EN CADA SÁBADO

Seis clases de contenido, una por momento, y dos para el simulacro del área. El número de clases es fijo: no se recorta aunque un momento quede largo.

CLASE	QUÉ SE TRABAJA	ÉNFASIS	PARA EL PROFE	ENTRENAMIENTO
1	**Momento 1 · Aspectos analíticos de sustancias** *páginas 183 a 189 del cuaderno*	**UC** partículas, cuentas y propiedades	**2 sellos · 7 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 185 y 189
2	**Momento 2 · Aspectos fisicoquímicos de sustancias** *páginas 190 a 196 del cuaderno*	**EF** calor, estados y densidad	**sin sellos · 7 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 192 y 196
3	**Momento 3 · Aspectos analíticos de mezclas** *páginas 197 a 203 del cuaderno*	**IN** variables y evidencia	**2 sellos · 9 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 199 y 203
4	**Momento 4 · Aspectos fisicoquímicos de mezclas** *páginas 204 a 210 del cuaderno*	**EF** propiedades que separan	**2 sellos · 8 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 206 y 210
5	**Momento 5 · Entorno químico · el carbono** *páginas 211 a 217 del cuaderno*	**EF** estructura, átomos y emisiones	**2 sellos · 8 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 213 y 217
6	**Momento 6 · Entorno químico · cierre del área** *páginas 218 a 224 del cuaderno*	**EF** reacciones y energía	**3 sellos · 8 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 220 y 224
7	**Simulacro del área** *las 24 preguntas tipo Saber 11, en condiciones de prueba*	UC · EF · IN	todo el área	24 ya resueltas
8	**Socialización del simulacro** *devolución, reparación y cierre del área*	UC · EF · IN	todo el área	24 ya resueltas

LAS 24 ESTRATEGIAS DEL ÁREA, MISIÓN POR MISIÓN

Son el vocabulario que el estudiante se lleva. Si al final del área puede nombrarlas y decir para qué sirve cada una, el área cumplió, aunque falle preguntas.

Misión 1 · Aspectos analíticos de sustancias

páginas 183 a 189

- **E1** La regla de tres con sus unidades
- **E2** La propiedad que la delata
- **E3** El tope de lo que se disuelve
- **E4** Lo que la reacción necesita

Misión 2 · Aspectos fisicoquímicos de sustancias

páginas 190 a 196

- **E1** Donde la temperatura se queda quieta
- **E2** El calor, tramo por tramo
- **E3** Lo explican los choques de partículas
- **E4** Más denso abajo, menos denso arriba

Misión 3 · Aspectos analíticos de mezclas

páginas 197 a 203

- **E1** Cambia una sola cosa a la vez
- **E2** Clasifica por lo que se observa
- **E3** Sigue al gas: presión y temperatura
- **E4** Pide la evidencia antes de creer

Misión 4 · Aspectos fisicoquímicos de mezclas

páginas 204 a 210

- **E1** Compara en igualdad de condiciones
- **E2** ¿Se hunde, flota o queda suspendido?
- **E3** Ponle nombre a la propiedad
- **E4** Una propiedad, un método de separación

Misión 5 · Entorno químico

páginas 211 a 217

- **E1** Del grupo funcional a la propiedad
- **E2** Los átomos no se pierden: se cuentan
- **E3** Lo que la tabla sí deja afirmar
- **E4** Qué sale del tubo de escape

Misión 6 · Entorno químico

páginas 218 a 224

- **E1** La ecuación es una receta
- **E2** ¿El calor sale o entra?
- **E3** Una conclusión vale lo que valen sus datos
- **E4** Piezas que se repiten: los polímeros

PLANEADOR DEL DOCENTE

Los 120 minutos

Momentos 1 a 3 de los seis de una clase

120
minutos por clase

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO · 120 MINUTOS

El núcleo de cada momento es fijo. Tu aporte tiene su propio espacio al final de cada bloque: va además de lo de arriba, no en vez de lo de arriba.

15'	20'	35'	20'	20'	10'

1 Activación

15 min · *Proyector o tablero con la observación. Todavía no se abre el cuaderno.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante describa un fenómeno de todos los días con tres preguntas —qué se observó, qué se midió y con qué unidad, y qué hacen las partículas— antes de explicarlo y antes de ver cualquier opción.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Proyecta o lee una observación de dos o tres renglones sin decir de dónde salió.
- Pide tres respuestas, en voz alta o en el tablero: qué se observó, qué se midió y con qué unidad, y qué hacen las partículas.
- Ejecuta la dinámica de apertura según la estrategia del encuentro.

CÓMO LO HACE

No explica el fenómeno ni acepta todavía explicaciones. Si alguien dice «es una reacción química», le devuelve la pregunta: «¿qué viste o qué mediste que te lo dice?». El cuaderno sigue cerrado.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

2 Pregunta problematizadora

20 min · *Libro abierto en la pregunta modelo. Cuaderno solo en «mi primera idea».*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante compruebe que en Química la respuesta sale del dato con su unidad —del texto, la tabla o la gráfica— y de lo que hacen las partículas, no de la palabra que suena más técnica, usando la pregunta modelo del libro.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Presenta la pregunta modelo del libro y la deja a la vista todo el momento.
- Pide respuestas a mano alzada ANTES de releer el texto o la tabla, y las anota en el tablero.
- Hace la pregunta que gobierna el área: ¿qué número, con su unidad, o qué observación respalda eso?
- Revela la clave solo al final y trabaja por qué cae cada una de las otras tres.

CÓMO LO HACE

Regla del momento: nadie justifica con «yo sé que» ni con una palabra técnica suelta. Toda intervención señala un número con su unidad, una fila de la tabla o un punto de la gráfica.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

3 Desarrollo guiado

35 min · *Cuaderno, las cinco hojas de taller. Libro, en las preguntas 1 a 10.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante escriba el instrumento —la cuenta con sus unidades, la propiedad, el dibujo de las partículas o la evidencia— antes de mirar las opciones, y deje por escrito de dónde lo sacó.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Entrega las hojas del momento y trabaja por bloques: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10.
- Antes de que marquen, verifica que el instrumento tenga escrita la cuenta con sus unidades o el dato que pide.
- Entre bloques, introduce la dinámica de la estrategia que viene: seis minutos, no más.
- Cuando aparece un sello «Alto · aquí entra el profe», explica el concepto en dos minutos y sigue.

CÓMO LO HACE

No hace la cuenta antes que ellos ni dicta la respuesta. Si un estudiante se traba, le pregunta qué se midió y en qué unidad; si el instrumento está vacío, lo devuelve al texto o a la tabla antes que a las opciones.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

PLANEADOR DEL DOCENTE

Los 120 minutos

Momentos 4 a 6 de los seis de una clase

120
minutos por clase

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO · 120 MINUTOS

Viene de la hoja anterior. La misma estructura en las ocho clases del área.

15'	20'	35'	20'	20'	10'

4 Reto en equipo

20 min · *Cuaderno de cada estudiante y la tarjeta del reto del corte.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante defienda su explicación con el dato y la unidad en la mano, y acepte que otro equipo puede ver una variable o una propiedad que él no vio.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Arma equipos de tres y entrega el reto del corte de este momento.
- Exige que cada integrante llegue con su instrumento YA diligenciado individualmente.
- Da tres minutos de defensa por equipo: señalan el dato, la cuenta o la propiedad que los respalda.
- Cierra mostrando qué variable, qué unidad o qué propiedad quedó por fuera en cada propuesta.

CÓMO LO HACE

El equipo discute, pero cada uno escribe en SU tarjeta del reto. No se acepta una defensa que diga «es que así reacciona»: se nombra el dato con su unidad, la cuenta o la propiedad.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

5 Evaluación individual

20 min · *Cuaderno, las dos hojas de entrenamiento. Reloj a la vista.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante transfiera por sí solo la estrategia a preguntas tipo Saber 11, con situaciones que no trabajó en clase.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Entrega las dos hojas de entrenamiento del momento.
- Da el tiempo completo sin intervenir ni explicar conceptos.
- Registra quién llena el instrumento y quién va directo a las opciones.

CÓMO LO HACE

Este momento es silencioso y en filas individuales. Es el que produce el dato de seguimiento. Si un estudiante marca sin llenar el instrumento, se le anota, no se le corrige.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

6 Cierre

10 min · *Cuaderno: «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y portada del área.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante nombre la estrategia que usó y se lleve un concepto del día —una propiedad, una ley o una relación entre cantidades— escrito en sus propias palabras.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Socializa solo las preguntas que el grupo falló, pidiendo el dato, la cuenta o la propiedad que las resuelve.
- Pide que lean en voz alta su salvavidas: lo mínimo que sí tenían claro.
- Cada uno escribe el concepto del día en la franja «Palabras que me frenaron» de su hoja.

CÓMO LO HACE

No dicta la definición. El concepto se escribe como el estudiante lo entendió; si quedó mal entendido, eso se ve en la hoja y se corrige la próxima clase.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

Clase 1

Momento 1 · Aspectos analíticos de sustancias · cuaderno 183 a 189 · libro 140 a 142

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«Disolver, separar y reaccionar». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1 · UC	ESTRATEGIA 2 · IN	ESTRATEGIA 3 · UC	ESTRATEGIA 4 · UC
La regla de tres con sus unidades	La propiedad que la delata	El tope de lo que se disuelve	Lo que la reacción necesita

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que en Química un número sin unidad no dice nada: la regla de tres se arma con la unidad al lado de cada número, una sustancia se reconoce por la propiedad que las otras no tienen, lo que se disuelve tiene un tope que cambia con la temperatura, y una reacción lenta se acelera con lo que le falta, no con más de lo que ya sobra.

LOS 2 SELLOS DE ESTA CLASE

En estas preguntas el cuaderno le dice al estudiante «alto, aquí entra el profe». El concepto está explicado en la hoja siguiente.

pág. 187 · preg. 7	El signo ∝ y la proporción inversa: si la presión de vapor baja, la higroscopicidad sube.
pág. 188 · preg. 10	Energía de activación: la colina que las moléculas tienen que subir para reaccionar, y qué la baja.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.°	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 183 libro 140	E3 El tope de lo que se disuelve	Lo que cabe caliente y lo que cabe frío	Nitrato de potasio · de 80 °C a 20 °C · cuánto se cristaliza	C
2	cuad. 183 libro 140	E3 El tope de lo que se disuelve	Tres presiones, una misma razón	CO_2 disuelto a 1, 3 y 5 atm · qué hipótesis explica la tabla	A
3	cuad. 184 libro 140	E2 La propiedad que la delata	Hierro y azufre: la diferencia que sirve para separar	Azufre en polvo y limaduras de hierro · el imán	C
4	cuad. 184 libro 141	E1 La regla de tres con sus unidades	Lo que pesa cada bolita del dibujo	40 moléculas a 5 °C y 16 a 25 °C · cuántos gramos quedan	B
5	cuad. 186 libro 141	E3 El tope de lo que se disuelve	Moléculas inquietas: el gas que se escapa del agua	CO_2 disuelto y temperatura · qué hipótesis	D
6	cuad. 186 libro 141	E2 La propiedad que la delata	La bodega húmeda: qué vimos y qué lo explica	Sal y azúcar en una bodega húmeda · qué propiedad	A
7	cuad. 187 libro 141	E1 La regla de tres con sus unidades	Al revés: cuando la presión baja, la sed de agua sube	Presión de vapor 2,1 y 3,8 kPa · cuántas veces más higroscópica	A
8	cuad. 187 libro 141	E2 La propiedad que la delata	Dato, mecanismo, efecto: la hipótesis en tres eslabones	Sal y azúcar en la bodega · qué hipótesis	D
9	cuad. 188 libro 142	E1 La regla de tres con sus unidades	Lo que podía salir y lo que salió	Síntesis de la aspirina · 138 g de reactivo al 80 %	B
10	cuad. 188 libro 142	E4 Lo que la reacción necesita	La colina que tienen que subir los reactivos	Aspirina · reacción lenta con reactivo sobrante · por qué	C

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 9 Y 10 (MEDIA)	La figura de la síntesis de la aspirina dibuja mal las moléculas (sin el anillo de benceno) y su «subproducto» vuelve a ser aspirina. → No la proyectes. La cuenta sale de las fórmulas $C_7H_6O_3$ y $C_9H_8O_4$ y de las masas molares.
PREG. 4 (BAJA)	El texto dice 40 moléculas a 5 °C y 16 a 25 °C; en el dibujo hay unas 55 y unas 13 bolitas. → Que trabajen con los números del texto. El cuaderno lo advierte.
PREG. 7 (BAJA)	La tabla escribe «α» donde va el signo de proporcional (∝) y no dice a qué temperatura se midió la presión de vapor. → Es el sello de la pregunta 7: explica la proporción inversa.
PREG. 6 Y 8 (BAJA)	Piden la misma idea: la sal absorbe más agua del aire porque tiene menor presión de vapor. → La 6 se trabaja filtrando propiedades y la 8 armando la cadena dato, mecanismo, efecto.
PREG. 10 (ATENCIÓN)	El enunciado ya dice que la reacción «requiere un catalizador ácido»: la clave C se lee casi en el enunciado. → Úsala para dibujar la colina de la energía de activación, no para medir química.
PREG. 2 (ATENCIÓN)	La clave A explica la ley de Henry diciendo que el CO_2 «se comprime»: la idea sirve, la redacción es imprecisa. → Precisa: con más presión del gas encima, más moléculas entran al líquido.
ICFES 3 (ATENCIÓN)	La tabla da 0 g/kg de CO_2 a 80 °C; el valor real es pequeño, pero no cero. → No cambia la clave D.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 1 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «En un vaso de agua fría se disuelven tres cucharadas de azúcar y la cuarta se queda en el fondo. Con la misma agua, pero caliente, se disuelven seis.» Qué se observó, qué se midió y con qué unidad, qué hacen las partículas. Dinámica E1 «La regla de tres de pie» (8'). Pista para el cierre del momento: se observó lo que se queda en el fondo; se midió en cucharadas; con agua caliente caben más partículas disueltas: hay un tope, y cambia con la temperatura.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 140), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de releer. La pregunta del momento: ¿Cuánto cabe, cuánto sobra, y qué número con su unidad lo dice? Se abre la página 183 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 183, «Lo que cabe caliente y lo que cabe frío» y «Tres presiones, una misma razón»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 184, 186, 187 y 188. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4. Sello en las preguntas 7, 10.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «La sal de la cocina». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa nombra el dato con su unidad, la cuenta o la propiedad.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 185 y 189. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con el dato, la cuenta o la propiedad que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la clase 1 en la portada del área.

SI QUÍMICA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que señale en el texto o en la gráfica de dónde lo saca.

Unidades y regla de tres

Todo número de química trae unidad: g, mol, °C, atm, kPa. La regla de tres se arma con la unidad al lado de cada número; si arriba hay gramos, abajo también. Si la unidad no cuadra, la cuenta está mal aunque el número parezca bueno.

Mol y masa molar

Un mol es una cantidad fija de partículas, como una docena pero enorme. La masa molar dice cuánto pesa un mol: se suman las masas de los átomos (C = 12, H = 1, O = 16). Para $C_7H_6O_3$: 7 · 12 + 6 · 1 + 3 · 16 = 138 g/mol.

Solubilidad y saturación

Cada sustancia tiene un tope de lo que se disuelve en cierta cantidad de agua a una temperatura. Lo que pasa del tope se queda sólido. Una disolución en el tope está saturada. Casi todos los sólidos se disuelven más en caliente; los gases, al revés.

La propiedad que identifica

Una propiedad sirve para reconocer o separar una sustancia si las otras no la tienen: el imán atrae al hierro y no al azufre. La densidad, el punto de fusión, la solubilidad y el magnetismo son propiedades; el color o la forma del pedazo casi nunca bastan.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta; el texto completo y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 185	E1 · UC	**1 N_2 + 3 H_2 → 2 NH_3 · cuántos moles de amoníaco se producen**	*Los moles no se suman: los átomos se cuentan*	C
P2 pág. 185	E2 · IN	**Cuatro botellas sin marcar · qué propiedades medir para identificarlas**	*Un código distinto para cada botella*	C
P3 pág. 189	E3 · UC	**Solubilidad de $AgNO_3$, KCl, NaCl, O_2, CO_2 y He a 0, 40 y 80 °C · qué es válido**	*Sólidos de un lado, gases del otro*	D
P4 pág. 189	E4 · UC	**Jabón · qué pareja de moléculas (ácido carboxílico + base) sirve**	*La ficha del jabón: tres requisitos*	B

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué cuenta o qué concepto hubo que explicar dos veces?

y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?

nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?

aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?

y quién tenía razón; va al reporte

Clase 2

Momento 2 · Aspectos fisicoquímicos de sustancias · cuaderno 190 a 196 · libro 150 a 152

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«El calor, los cambios de estado y la densidad». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1 · IN	ESTRATEGIA 2 · EF	ESTRATEGIA 3 · UC	ESTRATEGIA 4 · EF
Donde la temperatura se queda quieta	**El calor, tramo por tramo**	**Lo explican los choques de partículas**	**Más denso abajo, menos denso arriba**

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que el calor que entra a una sustancia hace dos trabajos distintos: subir la temperatura (calor sensible) y, en la meseta, cambiar el estado sin subirla (calor latente). Que todo eso se explica con partículas que se mueven y chocan, y que lo menos denso queda arriba.

SIN SELLOS EN ESTA CLASE

Esta misión no tiene sellos «Alto · aquí entra el profe»: los conceptos que hacen falta están en la hoja siguiente, en «Si Química no es tu fuerte».

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.°	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 190 · libro 150	E1 Donde la temperatura se queda quieta	Dos curvas, dos mesetas, dos esperas	Dos sólidos X y Y calentados igual · por qué Y tarda más en fundirse	B
2	cuad. 190 · libro 150	E2 El calor, tramo por tramo	La cuenta del calor en dos tramos	Bloques de parafina en un incendio · cuánta energía para fundirse	A
3	cuad. 191 · libro 150	E3 Lo explican los choques de partículas	Partículas en un tanque que no puede agrandarse	Tanque de propano al sol · por qué sube la presión	B
4	cuad. 191 · libro 151	E2 El calor, tramo por tramo	La misma energía, dos trabajos distintos	Grasa vegetal · por qué una cantidad específica de energía	B
5	cuad. 193 · libro 151	E3 Lo explican los choques de partículas	Por cuántas caras le entra el calor	Bandeja metálica o baño a 80 °C · qué método es más eficiente	C
6	cuad. 193 · libro 151	E3 Lo explican los choques de partículas	El termómetro del baño	El baño caliente y el tiempo de fusión · qué hipótesis	D
7	cuad. 194 · libro 151	E1 Donde la temperatura se queda quieta	El triángulo de los estados y el atajo del hielo seco	Hielo seco que se reduce sin dejar charco · qué propiedad	B
8	cuad. 194 · libro 152	E1 Donde la temperatura se queda quieta	Dibuja lo que cuenta el termómetro	Matraz con un sólido orgánico · la temperatura que se estabiliza	A
9	cuad. 195 · libro 152	E4 Más denso abajo, menos denso arriba	La escalera de las densidades	Una esfera metálica que flota en mercurio · qué hipótesis	D
10	cuad. 195 · libro 152	E4 Más denso abajo, menos denso arriba	Lo que la empuja y lo que la frena	La esfera sube rápido desde el fondo · qué propiedad del mercurio	A

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 1 · MEDIA	El texto dice que Y empieza a fundirse a 160 °C; la gráfica pone su meseta en 200 °C, y ninguna meseta termina. → Se responde con el texto. La clave B se sostiene: Y tiene que subir más antes de fundirse.
PREG. 3 · MEDIA	La curva del tanque sube de 1,5 a 8 atm entre 20 y 70 °C; con la ley de los gases a volumen fijo subiría apenas un 17 %. → No cambia la clave B. Si alguien hace la cuenta, tiene razón: el propano del tanque es un líquido que se evapora.
PREG. 10 · MEDIA	La causa principal de que la esfera suba es el empuje (el mercurio es más denso) y no está entre las opciones. La clave A solo explica la rapidez. → Separa «por qué sube» de «por qué sube rápido», como el cuaderno.
PREG. 5 · BAJA	La opción A habla de «aire caliente» en un método que es una bandeja metálica. → No cambia la clave C.
PREG. 8 · BAJA	Dice «200 mL de un sólido»: un sólido no se mide en mililitros. → Errata. No cambia la clave A.
PREG. 9 Y 10 · ATENCIÓN	El contexto remite a un video que no está en el cuaderno y no dice de qué metal es la esfera. → El cuaderno supone acero (7,9 g/cm^3) y lo dice.
ICFES 1 · ATENCIÓN	La tabla no trae la unidad del tiempo, y la clave B es la menos mala más que una conclusión fuerte. → Úsalo: un tiempo sin unidad no se puede comparar.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 2 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «Una olla de agua hierve en una ciudad de montaña. Se sube el fuego y el termómetro sigue marcando lo mismo: unos 92 °C.» Qué se observó, qué se midió y con qué unidad, qué hacen las partículas. Dinámica E1 «El termómetro humano» (8'). Pista para el cierre del momento: se observó que no subió; se midió en °C; el calor de más se gasta en volver vapor el agua, no en calentarla.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 150), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de releer. La pregunta del momento: Si entra calor y el termómetro no se mueve, ¿en qué se gastó la energía? Se abre la página 190 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 190, «Dos curvas, dos mesetas, dos esperas» y «La cuenta del calor en dos tramos»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 191, 193, 194 y 195. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «La paleta que se derrite». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa nombra el dato con su unidad, la cuenta o la propiedad.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 192 y 196. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con el dato, la cuenta o la propiedad que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la clase 2 en la portada del área.

SI QUÍMICA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que señale en el texto o en la gráfica de dónde lo saca.

Calor sensible y calor latente
Calor sensible: sube la temperatura ($Q = m \cdot c \cdot \Delta T$). Calor latente: cambia el estado sin subir la temperatura ($Q = m \cdot L$). Por eso la gráfica tiene una meseta: mientras la sustancia se funde, el termómetro no se mueve.

Cambios de estado
Fusión: de sólido a líquido. Ebullición: de líquido a gas. Sublimación: de sólido a gas sin pasar por líquido, como el hielo seco. Cada sustancia pura tiene su temperatura fija de fusión y de ebullición.

Partículas, temperatura y presión
La temperatura dice qué tan rápido se mueven las partículas. Si un gas encerrado se calienta, sus partículas chocan más fuerte y más seguido contra las paredes: sube la presión. Un objeto muy caliente le pasa calor rápido al aire; cuando la diferencia es poca, despacio.

Densidad y flotación
Densidad = masa ÷ volumen (g/cm^3). Lo menos denso flota sobre lo más denso: el hielo (0,92) sobre el agua (1,00), el acero (7,9) sobre el mercurio (13,6). Lo que empuja hacia arriba es el empuje del líquido.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta; el texto completo y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 192	E1 · IN	**Dos sustancias fundidas con mechero · ¿evidencia o conclusión?**	*Lo que el alumno anotó y lo que nunca midió*	B
P2 pág. 192	E2 · EF	**Plancha con tanque de agua · qué permite transformar electricidad en calor**	*La energía de la plancha, eslabón por eslabón*	A
P3 pág. 196	E3 · UC	**Agua a 100 °C en ambiente de 20 °C · ley de enfriamiento de Newton**	*La diferencia de temperatura manda la rapidez*	C
P4 pág. 196	E4 · EF	**El hielo flota sobre el agua · por qué su densidad es menor**	*Un kilo de hielo no cabe en un litro*	A

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué cuenta o qué concepto hubo que explicar dos veces?
y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?
y quién tenía razón; va al reporte

Clase 3

Momento 3 · Aspectos analíticos de mezclas · cuaderno 197 a 203 · libro 160 a 162

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«Mezclar no es transformar». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1 · IN	ESTRATEGIA 2 · UC	ESTRATEGIA 3 · UC	ESTRATEGIA 4 · IN
Cambia una sola cosa a la vez	Clasifica por lo que se observa	Sigue al gas: presión y temperatura	Pide la evidencia antes de creer

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que para saber qué causó un efecto se cambia una sola cosa a la vez, que una mezcla se clasifica por lo que se ve (cuántas fases, si se separa en reposo), que un gas encerrado sube y baja con la presión y la temperatura, y que una conclusión pide evidencia: algo que pasó en un vaso y no en su testigo.

LOS 2 SELLOS DE ESTA CLASE

En estas preguntas el cuaderno le dice al estudiante «alto, aquí entra el profe». El concepto está explicado en la hoja siguiente.

pág. 200 · preg. 5	Por qué una capa delgada de aceite se ve de colores sobre el agua: es la luz, no una sustancia nueva.
pág. 201 · preg. 8	Qué le pasa al vapor que se enfría en un recipiente cerrado y por qué deja un vacío parcial.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.°	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 197 libro 160	E1 Cambia una sola cosa a la vez	Dos metas, tres procedimientos	Ácido cítrico en agua · el procedimiento más exitoso	B
2	cuad. 197 libro 160	E4 Pide la evidencia antes de creer	Lo que había en cada vaso antes de la tableta	Tableta efervescente · por qué en la bebida con gas	B
3	cuad. 198 libro 161	E1 Cambia una sola cosa a la vez	El vaso testigo	Tableta efervescente · la evidencia del efecto del gas	C
4	cuad. 198 libro 161	E1 Cambia una sola cosa a la vez	La franja que pide el objetivo	Tableta efervescente · qué líquido elegir	A
5	cuad. 200 libro 161	E2 Clasifica por lo que se observa	Dos lupas sobre el charco	Aceite de motor en el charco · por qué es heterogénea	B
6	cuad. 200 libro 161	E3 Sigue al gas: presión y temperatura	El ruido y la aguja	La llanta de la bicicleta · el escape y el manómetro	D
7	cuad. 201 libro 161	E2 Clasifica por lo que se observa	La película del protector en tres cuadros	Protector solar en spray · qué dice la inestabilidad	A
8	cuad. 201 libro 162	E3 Sigue al gas: presión y temperatura	El sifón en dos tiempos	Cafetera de sifón · por qué el agua sube y baja	C
9	cuad. 202 libro 162	E3 Sigue al gas: presión y temperatura	La gaseosa fría y la gaseosa caliente	Cafetera de sifón · de dónde sale la espuma al bajar	A
10	cuad. 202 libro 162	E4 Pide la evidencia antes de creer	Las pistas de un cambio químico, una por una	Cafetera de sifón · la conclusión más precisa	D

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 9 ALTA	Ninguna opción es limpia: el vacío parcial jala aire por el filtro y el tubo, y la clave A dice que entra «por las juntas». Falta confirmar la clave con la editorial. → Clave tomada: A, la única con el mecanismo bien (el vacío que succiona aire). Si alguien la discute con argumentos, tiene razón.
PREG. 2 MEDIA	La opción A (la acidez de la bebida alimenta la efervescencia) es químicamente defendible; el texto no da ningún dato de acidez. → Se responde con lo que dice el texto: lo único distinto del vaso 2 es el gas.
PREG. 3 MEDIA	La evidencia de la clave C (más espuma en el vaso con gas) está confundida: una bebida con gas suelta su propio CO_2 al echarle un sólido. → No cambia la clave. Pregunta: ¿esa espuma prueba que la tableta reaccionó más rápido?
PREG. 1 ATENCIÓN	Luis cambió dos condiciones a la vez (temperatura y agitación): los datos no dicen cuál pesó más. → Es la estrategia del día: cambia una sola cosa a la vez.
PREG. 5 ATENCIÓN	Los colores del aceite sobre el agua son interferencia de la luz, no una reacción. → Es el sello de la pregunta 5.
PREG. 6 ATENCIÓN	La pregunta de la llanta es de gases, no de análisis de mezclas. → No cambia la clave D.
CIERRE DEL LIBRO ATENCIÓN	Dice que la misión observó las mezclas «sin recurrir a cambios químicos», pero la tableta efervescente es una reacción. → Dilo en el cierre.
ICFES 2 ATENCIÓN	La tabla llama «neutro» a la leche (6,8) y al gel (7,2); en química, neutro es pH 7 a 25 °C. → La clave B sale de la tabla. El cuaderno lo aclara.
ICFES 4 ATENCIÓN	En la gráfica C la mezcla 1 no tiene barra (pH 0 o dato faltante). → Se redibujó igual. No cambia la clave D.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 3 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «Dos vasos iguales con agua de la llave. En uno se echa una cucharada de sal y en el otro una de arena. Al rato, uno se ve transparente y el otro tiene el fondo lleno.» Qué se observó, qué se midió y con qué unidad, qué hacen las partículas. Dinámica E1 «Una perilla a la vez» (8'). Pista para el cierre del momento: se observó cuántas fases se ven; se mediría cuánto queda en el fondo, en gramos; la sal se separó en partículas que no se ven, la arena no.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 160), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de releer. La pregunta del momento: ¿Qué cambió en este vaso que no cambió en el otro? Se abre la página 197 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 197, «Dos metas, tres procedimientos» y «Lo que había en cada vaso antes de la tableta»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 198, 200, 201 y 202. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4. Sello en las preguntas 5, 8.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «El jugo en polvo». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa nombra el dato con su unidad, la cuenta o la propiedad.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 199 y 203. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con el dato, la cuenta o la propiedad que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la clase 3 en la portada del área.

SI QUÍMICA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que señale en el texto o en la gráfica de dónde lo saca.

Variable y testigo
Para saber qué causó un efecto se cambia una sola cosa y lo demás se deja igual. El testigo es el vaso que no recibe el cambio. Si se cambian dos cosas a la vez, no se sabe cuál de las dos hizo la diferencia.

Mezcla homogénea y heterogénea
Homogénea: se ve una sola fase, como el agua con sal. Heterogénea: se ven dos o más, como el aceite sobre el agua. Una mezcla inestable se separa sola en reposo, como el protector que forma gotas.

Gas, presión y temperatura
Un gas encerrado empuja más si se calienta y menos si se enfría; si puede crecer, crece. Si el vapor se enfría tanto que vuelve a ser líquido, ocupa muchísimo menos y la presión cae: eso jala el líquido en la cafetera de sifón.

Cambio físico y cambio químico
Físico: la sustancia sigue siendo la misma (disolver, filtrar, evaporar). Químico: aparece una sustancia nueva, y suele delatarse con un gas, un color, calor o un sólido que aparece. La tableta efervescente sí es un cambio químico: suelta CO_2.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta; el texto completo y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 199	E1 · IN	**Velocidad de X + W → Z · experimento 3 o 6**	*Si duplico X… si duplico W…*	B
P2 pág. 199	E2 · UC	**Tabla de pH y carácter de siete sustancias · rango de una sustancia neutra**	*Siete sustancias en la regla del pH*	B
P3 pág. 203	E3 · UC	**Gas a presión constante · volumen al doblar la temperatura**	*Escoge un punto y dobla su temperatura*	C
P4 pág. 203	E4 · IN	**Mezcla 2 con menor pH · qué gráfica**	*Dibuja tu gráfica antes de ver las cuatro*	D

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué cuenta o qué concepto hubo que explicar dos veces?
y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?
y quién tenía razón; va al reporte

Clase 4

Momento 4 · Aspectos fisicoquímicos de mezclas · cuaderno 204 a 210 · libro 170 a 173

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«Cada propiedad física separa algo». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1 · UC
Compara en igualdad de condiciones

ESTRATEGIA 2 · EF
¿Se hunde, flota o queda suspendido?

ESTRATEGIA 3 · IN
Ponle nombre a la propiedad

ESTRATEGIA 4 · UC
Una propiedad, un método de separación

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que una comparación solo vale si todo lo demás fue igual; que en un líquido lo que se hunde, flota o queda suspendido depende de la densidad y del tamaño de las partículas; que cada propiedad tiene su nombre exacto y su unidad, y que cada una sirve para un método de separación distinto.

LOS 2 SELLOS DE ESTA CLASE

En estas preguntas el cuaderno le dice al estudiante «alto, aquí entra el profe». El concepto está explicado en la hoja siguiente.

pág. 204 · preg. 1	Cómo se mide de verdad la solubilidad y qué es más soluble en la realidad.
pág. 207 · preg. 6	Por qué conducen los metales y el grafito, y por qué la sal conduce disuelta y no sólida.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.°	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 204 · libro 170	E1 Compara en igualdad de condiciones	La carrera que no fue pareja	Sulfato de cobre, sal y azúcar · cuál es más soluble	A
2	cuad. 204 · libro 171	E2 ¿Se hunde, flota o queda suspendido?	Tres polvos en la regla del tamaño	Tres polvos en aceite · por qué uno sedimentó más rápido	C
3	cuad. 205 · libro 171	E2 ¿Se hunde, flota o queda suspendido?	Disuelto no es lo mismo que suspendido	Tres polvos en aceite · el talco que no se separa	C
4	cuad. 205 · libro 172	E2 ¿Se hunde, flota o queda suspendido?	Cuatro reglas contra tres frascos	Tres polvos en aceite · la afirmación válida	D
5	cuad. 207 · libro 172	E1 Compara en igualdad de condiciones	Dos bloques, una sola diferencia	Bloques de barro · por qué uno se fragmentó	A
6	cuad. 207 · libro 172	E3 Ponle nombre a la propiedad	El bombillo de prueba	Pintura ecológica · cuál conduce la corriente	B
7	cuad. 208 · libro 172	E3 Ponle nombre a la propiedad	Lo que se lleva el aire y lo que se queda	Ventilación de granos · qué propiedad hace funcionar el sistema	C
8	cuad. 208 · libro 173	E4 Una propiedad, un método de separación	Tachar lo que ya falló	Minería artesanal · el siguiente paso para separar	D
9	cuad. 209 · libro 173	E3 Ponle nombre a la propiedad	Centro o borde de la bandeja	Minería artesanal · la bandeja que vibra	D
10	cuad. 209 · libro 173	E4 Una propiedad, un método de separación	El tamiz por dentro	Minería artesanal · la afirmación válida sobre los métodos	B

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 1 · MEDIA	Hay que justificar que el sulfato de cobre es el más soluble, y en la realidad no lo es: a 20 °C el azúcar se disuelve mucho más. La tabla tampoco dice cuánto soluto se echó. → Es el sello de la pregunta 1. La clave A es la mejor dentro de la tabla, no una verdad química.
PREG. 8 · BAJA	Parte de que magnetismo y tamaño «no fueron eficientes», y el texto nunca lo dice. → No cambia la clave D.
PREG. 3 · ATENCIÓN	El texto describe «una pasta espesa sin separación visible» y la clave la llama «suspensión estable»; no se sabe qué frasco tiene cada polvo. → No cambia la clave C.
PREG. 9 · ATENCIÓN	La clave D habla de la «reacción» frente a la vibración: no hay ninguna reacción química. → Aclara la palabra: aquí «reacción» quiere decir respuesta.
PREG. 6 Y 7 · ATENCIÓN	El carbón común conduce poco, salvo el grafito; en la aventadora decide la densidad y también la forma de lo que vuela. → No cambia las claves B y C.
TEORÍA DEL LIBRO · BAJA	El texto de teoría dice que «un colador de plástico no transfiere calor» (sí transfiere, mucho menos que el metal). → Corrígelo si sale en clase.
ICFES 3 · ATENCIÓN	La tabla le da al ácido sulfúrico una densidad de 2,7 g/mL (la real es 1,84) y al ácido clorhídrico un punto de ebullición de 48 °C. → No cambia la clave B. Úsalo: un dato raro se revisa antes de creerle.
ICFES 4 · ATENCIÓN	El enunciado dice que el imán «atrae elementos metálicos»: no todos (el aluminio y el cobre no). → No cambia la clave A.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 4 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «Al barrer el salón, la arena se queda en el piso y el polvo fino flota en el aire un buen rato antes de caer.» Qué se observó, qué se midió y con qué unidad, qué hacen las partículas. Dinámica E1 «La carrera que no fue pareja» (8'). Pista para el cierre del momento: se observó qué cae y qué flota; se mediría el tamaño de cada grano y el tiempo que tarda en caer; lo grande y pesado cae rápido, lo finísimo se queda suspendido.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 170), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de releer. La pregunta del momento: ¿Qué propiedad tiene una cosa que la otra no tiene, y qué herramienta la aprovecha? Se abre la página 204 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 204, «La carrera que no fue pareja» y «Tres polvos en la regla del tamaño»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 205, 207, 208 y 209. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4. Sello en las preguntas 1, 6.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «La mezcla del recreo». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa nombra el dato con su unidad, la cuenta o la propiedad.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 206 y 210. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con el dato, la cuenta o la propiedad que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la clase 4 en la portada del área.

SI QUÍMICA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que señale en el texto o en la gráfica de dónde lo saca.

Comparación justa
Dos resultados se comparan solo si todo lo demás fue igual: la misma agua, la misma temperatura, la misma cantidad. Si la carrera no fue pareja, la conclusión no vale.

Sedimentar, quedar suspendido, disolverse
Las partículas grandes y densas se van rápido al fondo. Las muy finas se quedan flotando mucho tiempo: es una suspensión. Disolverse es otra cosa: la sustancia se separa en partículas tan pequeñas que no se ven.

Propiedades físicas que separan
El imán separa lo magnético (el hierro). El tamiz separa por tamaño. El aire o la vibración separan por densidad: lo liviano para su tamaño se va. Ninguno de estos métodos cambia las sustancias.

Conducir la electricidad
Conducen los materiales con cargas que se pueden mover: los metales y el grafito. Una sal sólida no conduce; disuelta en agua, sí. Conducir el calor y conducir la electricidad no son lo mismo.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta; el texto completo y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 206	E1 · UC	**Alcohol y éter C2H6O · puntos de ebullición y fusión**	*Mismo peso, distinta fuerza*	C
P2 pág. 206	E2 · EF	**Corcho de 0,95 g/cm³ en acetona, agua y cloroformo**	*El corcho en la regla de densidades*	A
P3 pág. 210	E3 · IN	**Cuatro líquidos · títulos de las columnas 2 y 5**	*Multiplica y compara: ¿qué columna es?*	B
P4 pág. 210	E4 · UC	**Imán bajo la mesa · qué objeto mueve el carro de plástico**	*Lo que atrae un imán*	A

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué cuenta o qué concepto hubo que explicar dos veces?
y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?
y quién tenía razón; va al reporte

Clase 5

Momento 5 · Entorno químico · cuaderno 211 a 217 · libro 182 a 185

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«El carbono en el tanque, en el vaso y en la bolsa». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1 · UC	ESTRATEGIA 2 · UC	ESTRATEGIA 3 · IN	ESTRATEGIA 4 · EF
Del grupo funcional a la propiedad	**Los átomos no se pierden: se cuentan**	**Lo que la tabla sí deja afirmar**	**Qué sale del tubo de escape**

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que el grupo funcional de una molécula decide sus propiedades (polar o apolar, se mezcla con el agua o no), que en una reacción los átomos no se pierden sino que se cuentan a cada lado de la flecha, que una tabla solo deja afirmar lo que mide y que lo que sale del tubo de escape depende de lo que entra al motor y del oxígeno que alcanza.

LOS 2 SELLOS DE ESTA CLASE

En estas preguntas el cuaderno le dice al estudiante «alto, aquí entra el profe». El concepto está explicado en la hoja siguiente.

pág. 212 · preg. 4	Polar y apolar: por qué lo polar se disuelve en lo polar.
pág. 215 · preg. 7	Enlace covalente polar y enlace iónico no son lo mismo.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.°	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 211 libro 182	E4 Qué sale del tubo de escape	La escalera de oxidación del etanol	Etanol en la gasolina · por qué aumentan los aldehídos	C
2	cuad. 211 libro 182	E2 Los átomos no se pierden: se cuentan	Cuento átomos a cada lado de la flecha	Plástico PLA y glucosa · la masa se conserva	A
3	cuad. 212 libro 182	E3 Lo que la tabla sí deja afirmar	Seis meses, tres bolsas, una balanza	Tres bolsas en seis meses · ¿el PLA desaparece?	A
4	cuad. 212 libro 183	E1 Del grupo funcional a la propiedad	Cadena: grupo polar, agua, sangre	Cafeína · de su estructura a su efecto	C
5	cuad. 214 libro 183	E1 Del grupo funcional a la propiedad	Gemelas que no son idénticas: cafeína y teobromina	Cafeína y teobromina · por qué estimulan distinto	C
6	cuad. 214 libro 184	E3 Lo que la tabla sí deja afirmar	Dos curvas de cafeína en la sangre	Cafeína en fumadores y no fumadores · qué dice la tabla	D
7	cuad. 215 libro 184	E1 Del grupo funcional a la propiedad	Cara a cara: la cadena del diésel y el éster	Biodiésel y diésel · qué cambia el grupo éster	A
8	cuad. 215 libro 185	E2 Los átomos no se pierden: se cuentan	Si la receta se duplica, todo se duplica	Combustión del biodiésel · moles de CO_2	D
9	cuad. 216 libro 185	E3 Lo que la tabla sí deja afirmar	El semáforo de las emisiones	Emisiones de diésel y biodiésel · el análisis pertinente	A
10	cuad. 216 libro 185	E4 Qué sale del tubo de escape	Tres hallazgos, tres causas	Alcanos y biodiésel · explicar las diferencias	B

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 10 MEDIA	La clave B encadena mal la causa: el biodiésel casi no emite azufre porque el aceite vegetal casi no lo trae, no por los «subproductos oxigenados». Y el enunciado lo llama «alquenos»: es un éster. → Es la menos mala de las cuatro. Corrige en voz alta la causa y la familia.
PREG. 4 MEDIA	El texto dice que la polaridad ayuda a la cafeína a llegar al cerebro: en general lo polar lo dificulta. Y la llama «amina» cuando sus grupos son sobre todo amidas. → No cambia la clave C. El instrumento trabaja solo la cadena grupo polar, agua, sangre.
PREG. 5 ATENCIÓN	Dice que la teobromina es «muy similar» a la cafeína, pero no da su fórmula. → El cuaderno da $C_7H_8N_4O_2$: un grupo metilo menos que la cafeína.
PREG. 1 ATENCIÓN	La opción A es verdadera (el –OH ayuda a quemar mejor), pero no explica el impacto negativo que se pide. → Lee con ellos qué pide la pregunta.
PREG. 3 ATENCIÓN	Las bolsas estuvieron en condiciones «similares», no iguales, y parte de la masa perdida puede ser agua. → No cambia la clave A. Buena discusión: qué más habría que controlar.
PREG. 6 ATENCIÓN	La clave dice que la evidencia «confirma»; con dos grupos sin tamaño conocido, «es coherente con» sería más justo. → No cambia la clave D.
REPARTO DE CLAVES ATENCIÓN	A 4 · B 1 · C 3 · D 2; en las preguntas 2, 6 y 10 la correcta es la más larga. → Reportado a la editorial. No lo digas en clase.
ICFES 4 ATENCIÓN	La tabla llama «capacidad calorífica» a un dato en MJ/kg que es el poder calorífico: la energía que suelta un kilo al quemarse. → No cambia la clave C. Aclara la palabra.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 5 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «Una mancha de aceite en la camisa no sale con agua sola. Con un poco de jabón, sí.» Qué se observó, qué se midió y con qué unidad, qué hacen las partículas. Dinámica E1 «La pieza que cambia todo» (8'). Pista para el cierre del momento: se observó qué sale y qué no; el aceite es apolar y el agua es polar: el jabón tiene una parte de cada uno y hace de puente.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 182), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de releer. La pregunta del momento: ¿Qué parte de la molécula explica lo que hace, y qué átomos salen al otro lado? Se abre la página 211 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 211, «La escalera de oxidación del etanol» y «Cuento átomos a cada lado de la flecha»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 212, 214, 215 y 216. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4. Sello en las preguntas 4, 7.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «El bus a gas». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa nombra el dato con su unidad, la cuenta o la propiedad.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 213 y 217. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con el dato, la cuenta o la propiedad que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la clase 5 en la portada del área.

SI QUÍMICA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que señale en el texto o en la gráfica de dónde lo saca.

Grupo funcional
La parte de la molécula que le da su manera de comportarse: –OH alcohol, –CHO aldehído, –COOH ácido, –COO– éster, $–NH_2$ amina, –CONH– amida. Dos moléculas con distinto grupo tienen propiedades distintas aunque pesen casi lo mismo.

Contar átomos en una ecuación
En una reacción los átomos no se crean ni se destruyen: se reacomodan. Se cuenta cada elemento a cada lado de la flecha, multiplicando el número de adelante por el subíndice. Si cuadran, la ecuación está balanceada y la masa se conserva.

Combustión completa e incompleta
Con oxígeno suficiente, un combustible de carbono se quema hasta CO_2 y agua. Si el oxígeno no alcanza, se queda a medias y salen CO, hollín o aldehídos. Lo que sale por el tubo depende de lo que entra y del oxígeno.

Lo que una tabla deja afirmar
Perder masa no es desaparecer: el PLA pasó de 5,0 g a 3,8 g y el 76 % sigue ahí. Bajar no es eliminar. Palabras como «totalmente», «siempre» o «elimina» casi nunca las sostiene una tabla.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta; el texto completo y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 213	E1 · UC	**Pentano, cloruro de propilo, butiraldehído y alcohol butílico · qué concluir del punto de ebullición**	*Qué grupo tiene cada molécula y a cuánto hierve*	B
P2 pág. 213	E3 · IN	**Masa y volumen de dos materiales · conclusión «el material 2 es menos denso»**	*Divide masa entre volumen, muestra por muestra*	C
P3 pág. 217	E2 · UC	**Masa molecular del ácido carbónico H_2CO_3 con la tabla de masas y números atómicos**	*Átomo por átomo: el ácido carbónico*	C
P4 pág. 217	E4 · EF	**Combustible de aceite de palma frente al fósil · por qué es positivo**	*Lo que sale del tubo y lo que se vuelve a sembrar*	C

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué cuenta o qué concepto hubo que explicar dos veces?
y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?
y quién tenía razón; va al reporte

Clase 6

Momento 6 · Entorno químico · cuaderno 218 a 224 · libro 193 a 196

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«Reacciones que calientan y encadenan». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1 · UC
La ecuación es una receta

ESTRATEGIA 2 · UC
¿El calor sale o entra?

ESTRATEGIA 3 · IN
Una conclusión vale lo que valen sus datos

ESTRATEGIA 4 · UC
Piezas que se repiten: los polímeros

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que una ecuación balanceada es una receta en moles (y, con las masas molares, en gramos), que en una reacción el calor sale o entra y el termómetro lo dice, que una conclusión vale lo que valen sus datos y que un polímero es una cadena de piezas que se repiten. Es la misión que recoge las cinco anteriores.

LOS 3 SELLOS DE ESTA CLASE

En estas preguntas el cuaderno le dice al estudiante «alto, aquí entra el profe». El concepto está explicado en la hoja siguiente.

pág. 218 · preg. 2	Comparar por mol o por gramo: el orden de los combustibles puede cambiar.
pág. 221 · preg. 5	Qué es un polímero, y por qué amasar dos polímeros no forma uno nuevo.
pág. 222 · preg. 8	Energía de enlace: romper enlaces cuesta y formarlos libera; formar agua calienta.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.°	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 218 libro 193	E1 La ecuación es una receta	Dónde se aplana la curva	Metal en ácido clorhídrico · por qué deja de calentar	B
2	cuad. 218 libro 194	E2 ¿El calor sale o entra?	La ficha técnica de tres combustibles	Gasolina, etanol y biogás · diferencias entre combustibles	C
3	cuad. 219 libro 194	E1 La ecuación es una receta	Sigue a los carbonos del etanol	Combustión del etanol · moles de CO_2	C
4	cuad. 219 libro 194	E3 Una conclusión vale lo que valen sus datos	¿Con cuántos criterios se decidió?	El foro de los combustibles · qué conclusión basta	A
5	cuad. 221 libro 195	E4 Piezas que se repiten: los polímeros	Del polvo y el gel a la baba que se estira	Polímero casero de gel y almidón · qué explica el cambio	B
6	cuad. 221 libro 195	E4 Piezas que se repiten: los polímeros	Una cuenta no es un collar	Polímero y sus componentes · qué relación hay	B
7	cuad. 222 libro 195	E3 Una conclusión vale lo que valen sus datos	Estirarse no es lo mismo que resistir	Tres muestras que se estiran · ¿la más resistente?	D
8	cuad. 222 libro 196	E2 ¿El calor sale o entra?	El escalón de energía de la neutralización	Ácido clorhídrico e hidróxido de sodio · por qué se calienta	A
9	cuad. 223 libro 196	E1 La ecuación es una receta	El puente gramos, moles, gramos	Un clavo que se oxida · masa de óxido de hierro	A
10	cuad. 223 libro 196	E3 Una conclusión vale lo que valen sus datos	Tres quesos, tres temperaturas, una tendencia	pH de un queso a tres temperaturas · el análisis pertinente	C

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 5 Y 6 · ALTA	El libro dice que al amasar gel y almidón se forma «un nuevo polímero»: los dos YA son polímeros y solo se enredan y se atraen. Las claves B valen dentro del modelo del libro; en la 6, la D es defendible a medias. → Clave tomada: B en las dos. Es el sello de la pregunta 5. Si alguien defiende la D de la 6 con química, reconócelo.
PREG. 2 A 4 · MEDIA	Compara por mol; por gramo, el metano suelta más que la gasolina. Y «libera −5470»: el signo ya dice que sale. → Sello de la pregunta 2. Se responde por mol.
PREG. 7 · MEDIA	Las tres muestras se prepararon igual: si nada cambió entre ellas, las diferencias son error. → No cambia la clave D. Pregunta: ¿qué cambió?
PREG. 9 · MEDIA	Faltan las masas molares: el libro no da la del oxígeno. → Escríbelas en el tablero: Fe = 56 g/mol y O = 16 g/mol. El cuaderno las da.
PREG. 1 · BAJA	El eje de la gráfica dice 0, 2, 3, 6…: el «3» debe ser 4. → No cambia la clave B. El cuaderno redibuja el eje.
PREG. 10 · ATENCIÓN	Una sola medición por temperatura, y la relación «pH baja = descomposición» la afirman los investigadores, no los datos. → No cambia la clave C. Es la estrategia del día.
REPARTO DE CLAVES · ATENCIÓN	A 3 · B 3 · C 3 · D 1. → Reportado a la editorial. No lo digas en clase.
ICFES 2 · ATENCIÓN	La opción D tiene la primera mitad cierta y una razón ambigua según se lea el signo; la comparación es por mol. → La A es la única enteramente correcta.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 6 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «En el botiquín hay dos bolsas que se activan al apretarlas: una se pone fría y la otra caliente. Las dos traen adentro dos sustancias que se mezclan.» Qué se observó, qué se midió y con qué unidad, qué hacen las partículas. Dinámica E1 «La receta del sánduche» (8'). Pista para el cierre del momento: se observó frío o calor; se mediría en °C; en una el calor entra a la reacción (endotérmica) y en la otra sale (exotérmica).
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 193), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de releer. La pregunta del momento: ¿Qué dice la receta, salió o entró el calor, y alcanzan los datos para concluir? Se abre la página 218 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 218, «Dónde se aplana la curva» y «La ficha técnica de tres combustibles»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 219, 221, 222 y 223. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4. Sello en las preguntas 2, 5, 8.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «La bolsa de calor del botiquín». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa nombra el dato con su unidad, la cuenta o la propiedad.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 220 y 224. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con el dato, la cuenta o la propiedad que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la clase 6 en la portada del área.

SI QUÍMICA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que señale en el texto o en la gráfica de dónde lo saca.

La ecuación es una receta en moles
En $4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$ los números de adelante dicen cuántos moles de cada uno. Para pasar a gramos se multiplica por la masa molar: $Fe_2O_3 = 2 \cdot 56 + 3 \cdot 16 = 160$ g/mol.

Exotérmica y endotérmica
Exotérmica: la reacción suelta calor y el termómetro sube; se escribe con ΔH negativo. Endotérmica: absorbe calor y el termómetro baja; ΔH positivo. La combustión y la neutralización son exotérmicas.

Velocidad de reacción
Una reacción va más rápido si se calienta, si los trozos son más pequeños (más superficie de contacto), si hay más concentración o si hay un catalizador. Cuando un reactivo se acaba, la reacción se detiene.

pH
Escala de 0 a 14: menos de 7 es ácido, 7 es neutro y más de 7 es básico. Cuando un alimento se descompone, a menudo se vuelve más ácido y su pH baja.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta; el texto completo y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 220	E1 · UC	**Magnesio (Z = 12) y el ion Mg^{2+} · qué modelo de capas lo representa**	*Protones y electrones en cada dibujo*	B
P2 pág. 220	E2 · UC	**Entalpía de combustión de glucosa, sacarosa y fructosa · qué azúcar tiene más contenido energético**	*Ordena los azúcares por el calor que sueltan*	A
P3 pág. 224	E3 · IN	**Metal y ácido · tiempos de reacción al cambiar temperatura y tamaño**	*Lo que cambió el calor y lo que cambió el tamaño*	D
P4 pág. 224	E4 · UC	**Plásticos desde grasas animales y vegetales · la ventaja que da el texto**	*De dónde salen las piezas del plástico*	A

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué cuenta o qué concepto hubo que explicar dos veces?
y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?
y quién tenía razón; va al reporte

Clases 7 y 8

El simulacro del área y su devolución

24
preguntas del simulacro

QUÉ SON ESTAS DOS CLASES

No traen contenido nuevo. Trabajan las 24 preguntas tipo Saber 11 que el estudiante ya tiene en su cuaderno, cuatro por momento, y que hasta ahora resolvió de a poco y con instrumento.

Clase 7 · el simulacro

Condiciones de prueba, 90 minutos de reloj, en silencio

- Las 24 preguntas de entrenamiento del área, seguidas, en el orden del cuaderno.
- El estudiante SÍ puede escribir al margen la cuenta con sus unidades y dibujar las partículas: en la prueba real también puede, y es lo que entrenó.
- No se responde ninguna duda, ni de conceptos.
- Los últimos 30 minutos: cada uno cuenta sus aciertos por competencia (UC, EF, IN).

Clase 8 · la devolución

Reparación con el instrumento de la primera vez

- Se eligen las cinco preguntas que más falló el grupo.
- Cada estudiante compara lo que escribió al margen en el simulacro con el instrumento de su hoja de entrenamiento.
- La pregunta que gobierna la clase: ¿qué dato, qué unidad o qué partícula viste esta vez que no viste antes?
- Al final, la portada del área: las ocho clases, las caritas y el puntaje.

CÓMO SE LEE EL RESULTADO

El simulacro no se califica con nota. Se cuenta por competencia, y lo que importa es que el estudiante vea en cuál se le va el puntaje. La competencia de cada pregunta es la que le pone el cuaderno en su hoja de entrenamiento; sirve para decidir el refuerzo, no para reportar. En la prueba real Biología, Química y Física dan un solo puntaje de Ciencias Naturales.

CONTEO POR COMPETENCIA

Llénalo con el grupo en el tablero al final de la clase 7. Debajo de cada una, las preguntas que le tocan: misión y número.

UC · 13 preguntas

uso comprensivo del conocimiento científico

M1·1 M1·3 M1·4 M2·3 M3·2 M3·3 M4·1 M4·4 M5·1 M5·3 M6·1 M6·2 M6·4

aciertos del grupo

EF · 4 preguntas

explicación de fenómenos

M2·2 M2·4 M4·2 M5·4

aciertos del grupo

IN · 7 preguntas

indagación

M1·2 M2·1 M3·1 M3·4 M4·3 M5·2 M6·3

aciertos del grupo

LAS CINCO PREGUNTAS QUE SE REPARAN EN LA CLASE 8

N.º	MOMENTO Y PÁGINA	QUÉ DATO HABÍA QUE VER	QUÉ FALLÓ EL GRUPO
1			
2			
3			
4			
5			

Dinámicas · Misión 1

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dato. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 La regla de tres de pie

Cuatro tarjetas por ronda · tablero

8 min · *entrena la estrategia «La regla de tres con sus unidades»*

CÓMO SE HACE

- Dos columnas en el tablero, LO QUE SÉ y LO QUE BUSCO. El docente dicta: «12 pupitres pesan 60 kg; ¿cuánto pesan 30?».
- Cuatro estudiantes pasan con una tarjeta cada uno: 12 pupitres, 60 kg, 30 pupitres y ¿? kg.
- Se paran pupitres frente a pupitres y kilos frente a kilos; si no, el grupo dice «no cuadra».
- Solo entonces se hace la cuenta, y el resultado se dice con su unidad: «150 kg», nunca «150».

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Armar la regla de tres poniendo unidad frente a unidad antes de hacer la cuenta, y decir el resultado con su unidad. Es el movimiento de las preguntas 4, 7 y 9, y de la primera del entrenamiento (cuántos moles de amoníaco salen).

E2 El detective de la propiedad

Cuatro tarjetas de propiedades · tablero

6 min · *entrena la estrategia «La propiedad que la delata»*

CÓMO SE HACE

- Cuatro estudiantes son sustancias; cada uno tiene en secreto tres datos: si el imán lo atrae, si flota y si se disuelve.
- El grupo solo hace preguntas de propiedad («¿te atrae el imán?») y anota las respuestas en una tabla.
- Tras cada pregunta dice si esa propiedad ya separa a alguno o si todos siguen iguales.
- Gana cuando cada sustancia tiene un código que no se repite, con el menor número de preguntas.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Escoger la propiedad que deja a cada sustancia con un código distinto y descartar la que no separa nada. Es el movimiento de las preguntas 3, 6 y 8, y de la segunda del entrenamiento (las cuatro botellas sin marcar).

E3 El vaso tiene tope

Cinta para el piso

6 min · *entrena la estrategia «El tope de lo que se disuelve»*

CÓMO SE HACE

- Un cuadro de cinta en el piso es un vaso de agua: le caben seis estudiantes, que son el soluto disuelto.
- Entran de a uno; el séptimo no cabe y se queda al lado: es lo que queda en el fondo.
- «Calentamos»: el cuadro crece y caben nueve, como en casi todos los sólidos. Si los de adentro son un gas, el cuadro se achica y sobran.
- Antes de cada cambio, el grupo dice cuántos caben, cuántos hay, cuántos sobran y si quedó saturado.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Comparar lo que hay contra el tope y ver que el tope cambia con la temperatura, al revés en sólidos y en gases. Es el movimiento de las preguntas 1, 2 y 5, y de la tercera del entrenamiento (la solubilidad de sólidos y gases a tres temperaturas).

E4 La colina de la reacción

Cinta · dos tarjetas de «empujón»

6 min · *entrena la estrategia «Lo que la reacción necesita»*

CÓMO SE HACE

- Una raya de cinta es la colina; ocho estudiantes en parejas, los reactivos, tienen que cruzarla.
- Para cruzar, una pareja choca las palmas y muestra una tarjeta de «empujón»; el docente reparte solo dos.
- Ronda uno: entran más parejas sin tarjeta. Ronda dos: todas tienen tarjeta (el catalizador).
- Se cuenta cuántas cruzan en treinta segundos, y el grupo dice qué faltaba y por qué agregar más de lo que sobraba no sirvió.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Hacer la lista de lo que la reacción necesita y buscar lo que falta, en vez de agregar más de lo que ya sobra. Es el movimiento de la pregunta 10 (la aspirina lenta con reactivo sobrante) y de la cuarta del entrenamiento (la pareja de moléculas que sí hace jabón).

Reto del corte · La sal de la cocina

20 min · trabajo en equipo, registro individual

A 20 °C caben 36 g de sal en 100 g de agua, y en la cocina echan 50 g. En doce minutos cada equipo calcula cuánta sal queda en el fondo, con la unidad en cada paso; dice si el agua quedó saturada y qué lo demuestra; nombra la propiedad que separa la sal del fondo, y escoge entre agregar agua, calentar o agitar para disolverla toda. Cada uno escribe su cuenta. (Docente: quedan 14 g; agitar solo apura y calentar casi no cambia el tope de la sal: sirve agregar unos 39 g de agua.)

Dinámicas · Misión 2

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dato. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 El termómetro humano

Doce fichas de papel

8 min · *entrena la estrategia «Donde la temperatura se queda quieta»*

CÓMO SE HACE

- Cuatro estudiantes tomados de los brazos son un sólido; otro es el termómetro y sube el brazo con cada ficha de calor que entra.
- En el «punto de fusión», cada ficha suelta a una pareja y el brazo del termómetro NO sube.
- Cuando todos están sueltos (líquido), las fichas vuelven a subir el brazo.
- El grupo dibuja lo que hizo el brazo —subió, se quedó, subió— y dice en qué se gastaron las fichas del tramo plano.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Leer la meseta: mientras cambia el estado, el calor entra y la temperatura no se mueve, porque se gasta en separar las partículas. Es el movimiento de las preguntas 1, 7 y 8, y de la primera del entrenamiento (lo que el alumno anotó y lo que nunca midió).

E2 La factura en dos tramos

Tablero

6 min · *entrena la estrategia «El calor, tramo por tramo»*

CÓMO SE HACE

- Dos casillas en el tablero: TRAMO 1 · SUBIR LA TEMPERATURA y TRAMO 2 · CAMBIAR DE ESTADO.
- El docente cuenta: «un chocolate pasa de la nevera a la mano y se derrite»; los equipos ordenan los tramos.
- Un cajero pide para cada tramo los datos con su unidad —masa, grados, calor por gramo— y los escribe.
- La factura se suma solo si los dos tramos tienen sus unidades; si falta una, se devuelve.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Partir el calor en tramos y sumarlos, con las unidades en cada uno: lo que sube la temperatura y lo que cambia el estado. Es el movimiento de las preguntas 2 y 4, y de la segunda del entrenamiento (la plancha que vuelve vapor el agua del tanque).

E3 Partículas en la cancha

Cinta · reloj con segundero

6 min · *entrena la estrategia «Lo explican los choques de partículas»*

CÓMO SE HACE

- Diez estudiantes caminan dentro de un rectángulo de cinta; dos de afuera cuentan los toques a la cinta en veinte segundos.
- «Frío»: caminan despacio y tocan poco. «Caliente»: más rápido y tocan más: sube la presión.
- Cinco «calientes» entran entre cinco «fríos» y frenan un poco con cada toque: al principio mucho, al final casi nada.
- Cada cambio se explica con una frase de partículas, no con «porque sí».

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Explicar lo que se mide afuera (la presión, lo rápido que algo se enfría) con lo que hacen las partículas adentro. Es el movimiento de las preguntas 3, 5 y 6, y de la tercera del entrenamiento (el agua que se enfría rápido al principio y despacio al final).

E4 La escalera de densidades

Ocho tarjetas con densidades

6 min · *entrena la estrategia «Más denso abajo, menos denso arriba»*

CÓMO SE HACE

- Cinco tarjetas con densidades en g/cm³: aceite 0,92, agua 1,00, miel 1,40, hierro 7,9 y mercurio 13,6.
- Quienes las tienen se ordenan como escalera: el más denso agachado, el menos denso en puntas.
- Otro recibe un objeto en tarjeta —corcho 0,24, canica 2,5, moneda 8,9— y se ubica donde quedaría.
- El grupo dice qué lo sostiene ahí (el empuje) y lo corrige si se pasó o se quedó corto.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Comparar densidades, con su unidad, para decir qué queda arriba y qué abajo. Es el movimiento de las preguntas 9 y 10, y de la cuarta del entrenamiento (por qué el hielo flota en el agua).

Reto del corte · La paleta que se derrite

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Una paleta de hielo de 100 g sale del congelador a −10 °C (hielo: 2,1 J/(g·°C); fundirlo: 334 J/g). En doce minutos cada equipo dibuja la gráfica de temperatura que espera y marca la meseta, calcula el calor de los dos tramos hasta tener agua a 0 °C, explica cada tramo con partículas y dice qué queda arriba si se echa un cubo de hielo en esa agua. Cada uno escribe su cuenta con unidades. (Docente: 2.100 J + 33.400 J = 35.500 J.)

Dinámicas · Misión 3

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dato. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 Una perilla a la vez

Ninguno · tablero

8 min · *entrena la estrategia «Cambia una sola cosa a la vez»*

CÓMO SE HACE

- Tres estudiantes son perillas de un equipo de sonido: VOLUMEN, GRAVES y AGUDOS. El docente decidió en secreto cuál mejora la canción.
- Se mueven las tres al tiempo y el docente dice «mejor»: nadie puede saber cuál fue.
- Después se mueve una sola y las otras se quedan quietas, una ronda por perilla.
- El grupo arma una tabla —qué cambió, qué quedó igual, qué pasó— y nombra la perilla que manda.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Cambiar una sola variable a la vez y dejar las demás quietas, para saber cuál produce el efecto. Es el movimiento de las preguntas 1, 3 y 4, y de la primera del entrenamiento (qué concentración mueve más la velocidad).

E2 ¿Cuántas fases ves?

Seis dibujos en el tablero

6 min · *entrena la estrategia «Clasifica por lo que se observa»*

CÓMO SE HACE

- El docente dibuja seis frascos: agua con sal, agua con aceite, granola con leche, jugo con pulpa, café colado y agua con arena.
- Con los dedos, cada uno muestra cuántas fases se ven. Vale lo que se ve, no lo que se sabe.
- «Cinco minutos quietos»: el grupo dice cuáles se separan solas.
- Junto a cada frasco va un número inventado de «transparencia» (0 a 10): ¿entre qué números quedaron los de una fase?

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Clasificar por lo que se observa —cuántas fases, si se separa en reposo— y leer el rango de números que le toca a cada grupo. Es el movimiento de las preguntas 5 y 7, y de la segunda del entrenamiento (el rango de pH de las sustancias neutras).

E3 El émbolo humano

Cinta · una cuerda

6 min · *entrena la estrategia «Sigue al gas: presión y temperatura»*

CÓMO SE HACE

- Diez estudiantes caminan dentro de un rectángulo de cinta; dos más sostienen una cuerda en un lado: es la tapa que se corre.
- «Calentamos»: caminan más rápido, empujan la cuerda y la tapa se corre. ¿Qué pasó con el volumen?
- «Tapa fija y calentamos»: la cuerda no se mueve y los que la sostienen sienten más empujones.
- Antes de cada orden, el grupo predice qué cambia, el volumen o la presión, y lo comprueba.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Seguir al gas: si se calienta y puede crecer, crece; si no puede, empuja más. Es el movimiento de las preguntas 6, 8 y 9, y de la tercera del entrenamiento (el volumen del gas al doblar la temperatura).

E4 ¿Dónde está la prueba?

Tres letreros

6 min · *entrena la estrategia «Pide la evidencia antes de creer»*

CÓMO SE HACE

- Caso inventado: «dos matas iguales; a una le pusimos música y creció más».
- Tres rincones: PASÓ SOLO EN LA DE MÚSICA, PASÓ EN LAS DOS y ESO NO PRUEBA NADA.
- El docente lee evidencias —«las dos recibieron agua», «la de música midió 3 cm más», «la de música estaba junto a la ventana»— y cada uno camina a un rincón.
- Solo es prueba lo que pasó en la mata con música y no en la otra, con todo lo demás igual.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Pedir la evidencia antes de creer: algo que pasa donde está el cambio y no en el testigo. Es el movimiento de las preguntas 2 y 10, y de la cuarta del entrenamiento (la gráfica que esperaría la hipótesis).

Reto del corte · El jugo en polvo

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo diseña en papel —no se hace en el salón— un experimento para saber si el agua caliente disuelve más rápido el jugo en polvo que la fría: qué cambia y qué se deja igual, qué se mide y con qué unidad, cuál es el vaso testigo, cómo se clasifica la mezcla por lo que se ve y qué tendrían que observar para hablar de una reacción química. Cada uno escribe la única variable que cambia.

Dinámicas · Misión 4

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dato. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 La carrera que no fue pareja

Dos maletas · pasillo despejado

8 min · *entrena la estrategia «Compara en igualdad de condiciones»*

CÓMO SE HACE

- Dos estudiantes hacen una carrera caminando; en secreto, uno sale dos pasos adelante y el otro carga dos maletas.
- El docente pregunta quién camina más rápido, y el grupo responde con el resultado.
- El docente revela las ventajas; el grupo lista lo que fue distinto además de quién caminaba.
- Se repite con todo igual, y el grupo dice por qué la primera carrera no servía para concluir.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Antes de comparar dos resultados, revisar que todo lo demás haya sido igual; si no, la comparación no deja concluir. Es el movimiento de las preguntas 1 y 5, y de la primera del entrenamiento (dos moléculas del mismo peso con fuerzas distintas).

E2 Fondo, medio o superficie

Tarjetas de partícula · tres letreros

6 min · *entrena la estrategia «¿Se hunde, flota o queda suspendido?»*

CÓMO SE HACE

- Tres letreros en la pared, de abajo arriba: FONDO, SUSPENDIDO y SUPERFICIE. El salón es un frasco.
- Cada uno recibe una tarjeta de partícula: más o menos densa que el líquido, y grande, mediana o finísima.
- Se para bajo el letrero donde quedaría al cabo de un minuto.
- El docente pregunta qué dato de la tarjeta lo mandó ahí: la densidad, el tamaño o los dos.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Decidir si algo se hunde, flota o queda suspendido con dos datos: su densidad frente al líquido y el tamaño de la partícula. Es el movimiento de las preguntas 2, 3 y 4, y de la segunda del entrenamiento (el corcho en tres líquidos).

E3 El nombre exacto

Cinco tarjetas de propiedades por equipo

6 min · *entrena la estrategia «Ponle nombre a la propiedad»*

CÓMO SE HACE

- Cada equipo tiene cinco tarjetas: DENSIDAD (g/cm^3), MASA (g), PUNTO DE EBULLICIÓN (°C), CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA y MAGNETISMO.
- El docente describe sin nombrar: «el aceite queda encima del vinagre», «el cable de cobre lleva la corriente».
- Cada equipo levanta la tarjeta de la propiedad que muestra la situación.
- Cuenta solo si dice la unidad o qué partícula lo explica; si no, baja la tarjeta.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Ponerle a cada fenómeno el nombre exacto de la propiedad, con su unidad, y no uno que suena parecido. Es el movimiento de las preguntas 6, 7 y 9, y de la tercera del entrenamiento (los títulos de dos columnas de una tabla).

E4 Cada herramienta, su propiedad

Cinco tarjetas de herramientas

6 min · *entrena la estrategia «Una propiedad, un método de separación»*

CÓMO SE HACE

- En la mesa, tarjetas con herramientas: IMÁN, COLADOR, VENTILADOR, EMBUDO DE DECANTACIÓN y FILTRO DE PAPEL.
- El docente dice una mezcla inventada: «clips con arroz», «piedritas en harina», «aceite con agua».
- Un estudiante escoge la herramienta y nombra la propiedad: «el imán, por el magnetismo».
- Si una herramienta ya falló con esa mezcla se tacha, y se pasa a otra propiedad.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Unir cada método de separación con la propiedad física que aprovecha, y descartar lo que ya falló. Es el movimiento de las preguntas 8 y 10, y de la cuarta del entrenamiento (qué objeto mueve el carro con el imán).

Reto del corte · La mezcla del recreo

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo recibe en papel una mezcla para separar sin agua ni químicos: arena fina, clips, aserrín y piedritas. En doce minutos escriben la propiedad que distingue a cada componente, ordenan los métodos —imán, tamiz, soplar, bandeja que vibra—, dicen qué sale en cada paso y por qué dos métodos solo se comparan con la misma mezcla. Cada uno defiende un paso y escribe la propiedad que aprovecha.

Dinámicas · Misión 5

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dato. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 La pieza que cambia todo

Cuatro tarjetas de grupos funcionales

8 min · *entrena la estrategia «Del grupo funcional a la propiedad»*

CÓMO SE HACE

- Cinco estudiantes tomados de los hombros son una cadena de carbonos que no cambia.
- El docente le pone al último una tarjeta: –OH, –CHO, –COOH o ninguna.
- Con cada tarjeta, el grupo dice si esa punta queda polar o apolar y si se llevaría bien con el agua: solo mira la tarjeta.
- Al final la cadena se alarga con tres más y el grupo discute qué pesa más: la cadena o la punta.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Ir del grupo funcional a la propiedad: con la misma cadena, lo que cambia es la pieza de la punta. Es el movimiento de las preguntas 4, 5 y 7, y de la primera del entrenamiento (qué compuesto hierve a más temperatura).

E2 Las mismas fichas a cada lado

Nueve fichas de tres colores por equipo

6 min · *entrena la estrategia «Los átomos no se pierden: se cuentan»*

CÓMO SE HACE

- Cada equipo recibe nueve fichas de papel: una negra (C), cuatro blancas (H) y cuatro rojas (O).
- Arman la izquierda de la ecuación que dicta el docente: $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$.
- Desarman y, con las MISMAS fichas, arman la derecha. No se pide ni se bota ninguna.
- Si falta o sobra una, la ecuación no estaba balanceada: cuentan elemento por elemento.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Contar los átomos de cada elemento a cada lado de la flecha: se reacomodan, no se pierden. Es el movimiento de las preguntas 2 y 8, y de la tercera del entrenamiento (la masa del ácido carbónico, átomo por átomo).

E3 ¿La tabla lo dice?

Tablero · cinta

6 min · *entrena la estrategia «Lo que la tabla sí deja afirmar»*

CÓMO SE HACE

- En el tablero, tres jabones de 100 g y lo que queda tras un mes en la ducha: 70 g, 55 g y 90 g.
- El docente lee: «el 2 se gastó más», «el 2 desapareció», «el 3 nunca se gasta», «el 1 limpia mejor».
- Cada uno se para a un lado de una línea: LA TABLA LO DICE o LA TABLA NO LO DICE.
- Para quedarse en LO DICE, señala la fila y el número; «desapareció», «nunca» y «mejor» se discuten.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Afirmar solo lo que los números permiten, sin palabras absolutas que la tabla no sostiene. Es el movimiento de las preguntas 3, 6 y 9, y de la segunda del entrenamiento (cuál de dos materiales es menos denso).

E4 Lo que entra y lo que sale

Tarjetas de elementos

6 min · *entrena la estrategia «Qué sale del tubo de escape»*

CÓMO SE HACE

- La puerta es el motor. Los que entran llevan tarjetas: CARBONO, HIDRÓGENO, AZUFRE y OXÍGENO.
- Con oxígeno de sobra, cada CARBONO sale con dos OXÍGENO (CO_2) y el AZUFRE, con dos (SO_2).
- Con la mitad del oxígeno, algunos CARBONO salen con uno solo (CO) o solos (hollín).
- Si el AZUFRE no entra, el grupo dice qué deja de salir: lo que no entra no puede salir.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Explicar lo que sale del tubo de escape con lo que entra al motor y con el oxígeno que alcanza. Es el movimiento de las preguntas 1 y 10, y de la cuarta del entrenamiento (por qué conviene un combustible sin azufre).

Reto del corte · El bus a gas

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Una ciudad quiere cambiar buses de diésel por buses de gas natural (metano, CH_4). En doce minutos cada equipo cuenta los átomos de $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$ a cada lado, dice qué saldría del tubo si el oxígeno no alcanza, inventa la tabla que medirían en los dos buses con una afirmación que permite y otra que no, y dice si el metano es polar. Cada uno cierra: «Los átomos no se pierden, porque ___».

Dinámicas · Misión 6

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dato. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 La receta del sánduche

Tarjetas de panes, quesos y jamones

8 min · *entrena la estrategia «La ecuación es una receta»*

CÓMO SE HACE

- En el tablero, una receta como ecuación: 2 panes + 1 queso + 1 jamón → 1 sánduche.
- Cada equipo recibe tarjetas —siete panes, cuatro quesos, dos jamones— y arma todos los sánduches que pueda.
- Dicen cuántos salieron, qué se acabó primero y qué sobró: lo que se acaba primero detiene todo.
- Con la receta doble, comprueban que todo se dobla en la misma proporción.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Leer la ecuación como una receta: los números de adelante dicen cuánto de cada uno, lo que se acaba primero detiene la reacción y, si la receta se dobla, todo se dobla. Es el movimiento de las preguntas 1, 3 y 9, y de la primera del entrenamiento (protones y electrones del ion Mg^{2+}).

E2 Las manos del calor

Tablero

6 min · *entrena la estrategia «¿El calor sale o entra?»*

CÓMO SE HACE

- El docente lee: «la bolsa de calor del botiquín se calienta», «el hielo se derrite en la mano», «el sudor se evapora de la piel».
- Si el calor SALE de lo que cambia, manos hacia el frente; si ENTRA, manos al pecho.
- Un estudiante dice qué marcaría un termómetro al lado: sube o baja.
- En el tablero: sale calor, ΔH negativo; entra, positivo. Se compara cuánto sale por el tamaño del número.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Decidir si el calor sale o entra mirando el termómetro y el signo, y comparar cuánto sale por el tamaño del número. Es el movimiento de las preguntas 2 y 8, y de la segunda del entrenamiento (qué azúcar suelta más energía al quemarse).

E3 ¿Alcanza para concluir?

Tablero

6 min · *entrena la estrategia «Una conclusión vale lo que valen sus datos»*

CÓMO SE HACE

- En el tablero: «una estudiante durmió 8 horas y sacó 4,5; un compañero durmió 5 y sacó 3,8».
- El docente lee: «dormir más sube la nota», «siempre la sube un punto», «en estos dos casos, quien durmió más sacó más».
- Con los dedos, cada uno muestra cuántas mediciones usa cada conclusión; mano abierta si necesitaría muchas más.
- Se quedan con la que no pide más datos de los que hay, y nombran otra cosa que pudo cambiar.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Pesar una conclusión contra los datos que la sostienen: cuántas mediciones, qué variable cambió y qué palabras se pasan («siempre», «suficiente»). Es el movimiento de las preguntas 4, 7 y 10, y de la tercera del entrenamiento (qué concluir de los tiempos de reacción).

E4 El collar de clips

Veinte clips o tiras de papel por equipo

6 min · *entrena la estrategia «Piezas que se repiten: los polímeros»*

CÓMO SE HACE

- Cada equipo encadena veinte clips (o tiras de papel): cada clip es un monómero y el collar, el polímero.
- Dicen qué hace el collar que un clip suelto no hacía: se estira, se enreda, se puede jalar.
- Dos equipos enredan sus collares sin abrir ningún clip: ¿es un collar nuevo o dos enredados?
- El grupo escribe que unir piezas con enlaces nuevos no es lo mismo que enredar cadenas.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Ver el polímero como una pieza que se repite, y separar unir piezas de enredar cadenas que ya existían. Es el movimiento de las preguntas 5 y 6, y de la cuarta del entrenamiento (de dónde salen las piezas del plástico).

Reto del corte · La bolsa de calor del botiquín

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Una bolsa de calor trae hierro que se oxida con el aire ($4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$). En doce minutos cada equipo calcula cuánto óxido sale de 28 g de hierro (Fe = 56 g/mol, O = 16 g/mol), dice si es exotérmica y qué dato lo prueba, escribe una conclusión que sostiene una sola bolsa y otra que pide muchas, y dice qué pieza se repite en el plástico de la bolsa. (Docente: 40 g; el plástico es polietileno y la pieza, el etileno.)

PLANEADOR DEL DOCENTE

Cierre del área

Los avisos del libro, juntos, y lo que hay que devolver

47
avisos del libro

LOS 22 AVISOS QUE TOCAN UNA CLAVE O UN DATO

Para repasarlos antes de empezar el área. Los otros 25, de «atención», están en la hoja de cada clase. Ninguno se le oculta al estudiante: si lo detecta y lo escribe, aprendió más que el que marcó la opción esperada.

DÓNDE	SEVERIDAD	QUÉ PASA
M1 · preg. 9 y 10	MEDIA	La figura de la síntesis de la aspirina dibuja mal las moléculas (sin el anillo de benceno) y su «subproducto» vuelve a ser aspirina.
M1 · preg. 4	BAJA	El texto dice 40 moléculas a 5 °C y 16 a 25 °C; en el dibujo hay unas 55 y unas 13 bolitas.
M1 · preg. 7	BAJA	La tabla escribe «α» donde va el signo de proporcional (∝) y no dice a qué temperatura se midió la presión de vapor.
M1 · preg. 6 y 8	BAJA	Piden la misma idea: la sal absorbe más agua del aire porque tiene menor presión de vapor.
M2 · preg. 1	MEDIA	El texto dice que Y empieza a fundirse a 160 °C; la gráfica pone su meseta en 200 °C, y ninguna meseta termina.
M2 · preg. 3	MEDIA	La curva del tanque sube de 1,5 a 8 atm entre 20 y 70 °C; con la ley de los gases a volumen fijo subiría apenas un 17 %.
M2 · preg. 10	MEDIA	La causa principal de que la esfera suba es el empuje (el mercurio es más denso) y no está entre las opciones. La clave A solo explica la rapidez.
M2 · preg. 5	BAJA	La opción A habla de «aire caliente» en un método que es una bandeja metálica.
M2 · preg. 8	BAJA	Dice «200 mL de un sólido»: un sólido no se mide en mililitros.
M3 · preg. 9	ALTA	Ninguna opción es limpia: el vacío parcial jala aire por el filtro y el tubo, y la clave A dice que entra «por las juntas». Falta confirmar la clave con la editorial.
M3 · preg. 2	MEDIA	La opción A (la acidez de la bebida alimenta la efervescencia) es químicamente defendible; el texto no da ningún dato de acidez.
M3 · preg. 3	MEDIA	La evidencia de la clave C (más espuma en el vaso con gas) está confundida: una bebida con gas suelta su propio CO_2 al echarle un sólido.
M4 · preg. 1	MEDIA	Hay que justificar que el sulfato de cobre es el más soluble, y en la realidad no lo es: a 20 °C el azúcar se disuelve mucho más. La tabla tampoco dice cuánto soluto se echó.
M4 · preg. 8	BAJA	Parte de que magnetismo y tamaño «no fueron eficientes», y el texto nunca lo dice.
M4 · teoría del libro	BAJA	El texto de teoría dice que «un colador de plástico no transfiere calor» (sí transfiere, mucho menos que el metal).
M5 · preg. 10	MEDIA	La clave B encadena mal la causa: el biodiésel casi no emite azufre porque el aceite vegetal casi no lo trae, no por los «subproductos oxigenados». Y el enunciado lo llama «alquenos»: es un éster.
M5 · preg. 4	MEDIA	El texto dice que la polaridad ayuda a la cafeína a llegar al cerebro: en general lo polar lo dificulta. Y la llama «amina» cuando sus grupos son sobre todo amidas.
M6 · preg. 5 y 6	ALTA	El libro dice que al amasar gel y almidón se forma «un nuevo polímero»: los dos YA son polímeros y solo se enredan y se atraen. Las claves B valen dentro del modelo del libro; en la 6, la D es defendible a medias.
M6 · preg. 2 a 4	MEDIA	Compara por mol; por gramo, el metano suelta más que la gasolina. Y «libera −5470»: el signo ya dice que sale.
M6 · preg. 7	MEDIA	Las tres muestras se prepararon igual: si nada cambió entre ellas, las diferencias son error.
M6 · preg. 9	MEDIA	Faltan las masas molares: el libro no da la del oxígeno.
M6 · preg. 1	BAJA	El eje de la gráfica dice 0, 2, 3, 6…: el «3» debe ser 4.

QUÉ TIENES QUE DEVOLVER AL TERMINAR EL ÁREA

- ☐ **Los seis registros de clase** — con nombres, no «algunos»
- ☐ **El conteo por competencia del simulacro** — el dato que decide el refuerzo
- ☐ **Las claves que el grupo discutió** — M3 P9, M5 P10, M6 P5 y P6: van a la editorial
- ☐ **Los avisos nuevos que encuentres** — la lista se hizo resolviendo, y seguro falta alguno